Trabajo Práctico N°01 - Unidades 1 y 2

Entrega N.º 1: La Organización y su Enfoque Sistémico

Alumno - Trabajo individual

Lucas Germán Caputo

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docente Tutor

Prof. Guillermo Miguel Carvajal

21 de septiembre de 2026

Tabla de contenido

Introducción **3**
Objetivos **3**
Consigna **3**
Desarrollo **5**
Consigna 1: Selección del caso de estudio 5
Consigna 2: Modelado como sistema abierto 6
Consigna 3: Interdependencia de módulos 11
Conclusión **15**
Declaración de transparencia en el uso de IA **15**
Referencias **15**

Trabajo Práctico N°01

Introducción

En esta primera entrega del Trabajo Práctico Integrador analizo una organización real desde el enfoque de la Teoría General de Sistemas (TGS). Elegí **LGC Advisors**, la consultora que dirijo, porque conozco de primera mano cómo funciona: de dónde vienen los clientes, qué se hace con cada consulta, con qué compañías se trabaja y dónde se traba la operación cuando el volumen crece.

El trabajo se organiza en tres partes. Primero presento la organización, su misión, su visión y el sector en el que opera. Después la modelo como un sistema abierto, identificando entradas, procesos de transformación, salidas, retroalimentación, límites y los factores del ambiente que la condicionan. Por último propongo un módulo de software concreto, un CRM de gestión de clientes y cartera, y analizo cómo su implantación modificaría al resto de las áreas, que es donde la mirada sistémica se vuelve más útil: ningún cambio en una parte queda aislado del todo.

Objetivos

Con este trabajo busco:

- Describir una organización real con precisión, ubicándola en su sector y en su mercado.
- Aplicar los conceptos de la TGS (sistema abierto, subsistemas, límites, entradas, procesos, salidas, retroalimentación, entropía y homeostasis) a un caso concreto.
- Proponer un módulo de software viable y explicar sus efectos sobre las demás áreas de la organización, anticipando tanto los beneficios como los riesgos.

Consigna

1. Selección del caso de estudio: seleccionar una organización o empresa (real o ficticia estructurada de forma lógica) y describir de manera concisa su misión, visión y el sector económico o mercado en el cual opera.

2. Modelado como sistema abierto: identificar y esquematizar conceptualmente la organización bajo la óptica de la TGS, delimitando sus entradas, sus procesos de

transformación internos, sus salidas y los factores críticos del ambiente o contexto (competencia, regulaciones, clientes).

3. Interdependencia de módulos: proponer un área o módulo de software específico que requiera desarrollo o mejora y explicar cómo su implantación alterará e interactuará sistémicamente con las demás dependencias de la organización.

Se incluye además un diagrama de elaboración propia que representa a la organización como sistema abierto en interacción con su entorno.

Desarrollo

Consigna 1: Selección del caso de estudio

Presentación de la organización

LGC Advisors es una consultora de servicios profesionales con base en Argentina que trabaja en tres líneas de negocio relacionadas entre sí:

- **Seguros:** asesoramiento y colocación de pólizas a través de la matrícula de Productor Asesor de Seguros (PAS). La organización no asume riesgos propios: analiza la necesidad del cliente, compara alternativas entre compañías aseguradoras, gestiona la emisión y acompaña al asegurado en renovaciones y siniestros. Sus ingresos provienen principalmente de las comisiones que pagan las compañías.
- **Inversiones:** asesoramiento a personas que quieren ordenar sus ahorros e invertir, con apoyo en plataformas y agentes del mercado de capitales.
- **Marketing digital y automatización:** servicios para pymes (gestión de redes sociales, campañas, sitios web y asistentes automáticos por WhatsApp). Esta línea, además de generar ingresos propios, funciona como canal de captación para las otras dos.

Es una organización pequeña, con estructura liviana y fuerte uso de herramientas digitales. Hoy la operación se apoya en WhatsApp como canal principal con los clientes, planillas de cálculo como registro de datos, flujos de automatización armados en n8n y los portales web de cada compañía aseguradora para cotizar y emitir.

Misión

Brindar a personas y pymes asesoramiento claro e independiente en seguros, inversiones y crecimiento digital, para que tomen decisiones informadas que protejan su patrimonio y hagan crecer sus negocios.

Visión

Ser, en los próximos cinco años, una consultora de referencia para pymes argentinas que buscan resolver en un solo lugar la protección de su actividad, la gestión de su dinero y su presencia digital, apoyándose en la tecnología para dar una atención rápida y personalizada.

Sector económico y mercado

LGC Advisors pertenece al **sector terciario** (servicios). Dentro de él, su actividad principal se ubica en los **servicios auxiliares a la actividad financiera y de seguros**, más precisamente

en la intermediación de seguros, un mercado regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN). La línea de marketing digital se ubica en los servicios profesionales a empresas.

Su mercado está formado por personas físicas de nivel socioeconómico medio (seguros de automotor, hogar, vida, accidentes personales) y por pymes y emprendedores (seguros comerciales, ART, responsabilidad civil y servicios de marketing). Es un mercado muy competitivo, donde conviven productores independientes, brokers grandes, bancos que venden seguros junto con sus productos, comparadores en línea y las propias aseguradoras que venden de forma directa.

Consigna 2: Modelado como sistema abierto

Según von Bertalanffy (1976), un sistema es un conjunto de elementos en interacción, y es **abierto** cuando intercambia materia, energía e información con su ambiente. Katz y Kahn (1977) aplicaron esta idea a las organizaciones: una empresa sobrevive solo si importa recursos del entorno, los transforma y exporta un resultado que el entorno valora lo suficiente como para devolverle nuevos recursos. LGC Advisors es un caso claro: sin clientes que consulten, sin compañías que acepten sus propuestas y sin normativa que la habilite a operar, la organización no existe.

Límites del sistema

El límite de LGC Advisors lo marcan las personas que trabajan en ella, la matrícula PAS que la habilita, sus procesos internos y las herramientas propias (base de clientes, flujos de automatización, cuentas en redes). Quedan **fuera** del sistema, aunque se relacionen de forma permanente con él, las compañías aseguradoras, los clientes, los organismos de control y los proveedores de plataformas. El límite es permeable: por ejemplo, el portal de cotización de una aseguradora se usa todos los días, pero la organización no lo controla.

Subsistemas

Tabla 1. Subsistemas de LGC Advisors

Subsistema	Función dentro del sistema
Dirección y planificación	Define objetivos, elige con qué compañías trabajar, fija precios de los servicios de marketing y decide inversiones en herramientas.
Comercial y marketing digital	Genera contenido y campañas, recibe consultas, califica prospectos y cierra ventas. Además presta el servicio de marketing a pymes.
Técnico-operativo	Analiza riesgos, cotiza en varias compañías, gestiona la emisión y los endosos, acompaña las denuncias de siniestros y prepara informes de inversión.
Administración y finanzas	Controla comisiones a cobrar, facturación de honorarios, pagos a proveedores y obligaciones impositivas.
Sistemas / TI	Mantiene las herramientas digitales: planillas, automatizaciones, asistentes de WhatsApp y sitio web. Hoy es un soporte disperso; es donde se ubica el módulo propuesto.

Entradas

Son los recursos, insumos y datos que la organización importa de su ambiente:

- **Productos y tarifas** de las compañías aseguradoras (coberturas, condiciones, comisiones) y productos de inversión disponibles en el mercado.
- **Información de clientes y prospectos:** datos personales, bienes a asegurar, actividad de la empresa, perfil de riesgo del inversor.
- **Consultas y leads** que llegan por WhatsApp, redes sociales, el sitio web y recomendaciones.
- **Conocimiento técnico y habilitación legal:** matrícula PAS, capacitación en seguros e inversiones, formación en marketing y programación.
- **Recursos económicos y tecnológicos:** capital de trabajo, tiempo del equipo, computadoras, conexión, suscripciones a software y la infraestructura de automatización.
- **Normativa:** resoluciones de la SSN y leyes aplicables, que actúan como insumo obligatorio para diseñar cada proceso.

Procesos de transformación

Son las actividades internas que convierten esas entradas en resultados con valor para el entorno:

- **Captación:** producción de contenido, campañas y respuesta inicial a consultas (en parte automatizada con un asistente de WhatsApp).
- **Relevamiento y análisis del riesgo:** entender qué necesita proteger el cliente y cuál es su capacidad de pago.
- **Cotización comparativa:** consultar varias compañías, normalizar coberturas y armar una propuesta entendible.
- **Cierre y emisión:** confirmar la elección, cargar la solicitud en la compañía, controlar la póliza emitida y entregarla.
- **Gestión de cartera:** seguimiento de vencimientos, renovaciones, cambios de cobertura y acompañamiento en siniestros.
- **Asesoramiento en inversiones:** diagnóstico del perfil, propuesta y seguimiento periódico.
- **Prestación de servicios de marketing:** planificación, producción y medición de resultados para clientes pymes.
- **Administración:** conciliación de comisiones, facturación y control de costos.

Salidas

- **Servicios:** pólizas colocadas y renovadas, asesoramiento en seguros e inversiones, gestión de siniestros, campañas y contenidos para pymes.
- **Información:** cotizaciones comparativas, informes de cartera, reportes de resultados de campañas.
- **Resultados económicos:** comisiones y honorarios que permiten sostener y reinvertir en el sistema.
- **Salidas no deseadas:** consultas sin respuesta a tiempo, datos desactualizados o clientes insatisfechos, que también vuelven al ambiente y afectan la reputación.

Ambiente o contexto: factores críticos

Tabla 2. Factores críticos del ambiente

Factor	Influencia sobre LGC Advisors
Clientes	Personas y pymes cada vez más habituadas a respuestas inmediatas por WhatsApp y a comparar precios en internet. Son sensibles al precio por la inflación, lo que aumenta las bajas y los pedidos de recotización.
Competencia	Brokers con más estructura, bancos que venden seguros atados a otros productos, comparadores en línea y aseguradoras con venta directa. El diferencial posible es el asesoramiento personalizado y la rapidez.
Compañías aseguradoras	Proveedoras de producto y fuente de ingresos (comisiones). Sus cambios de tarifas, condiciones de suscripción o plataformas impactan directo en la operación.
Regulación	SSN como organismo de control; Ley 22.400 (régimen de los productores asesores de seguros); Ley 17.418 de Seguros; Ley 25.326 de Protección de Datos Personales; normas de la CNV para la actividad de inversiones; obligaciones fiscales ante ARCA.
Contexto económico	Inflación y variación del tipo de cambio: desactualizan sumas aseguradas, cambian el valor real de las comisiones y modifican el interés de los clientes por distintos instrumentos de inversión.
Tecnología	Plataformas de mensajería, herramientas de automatización e inteligencia artificial. Abren oportunidades, pero también generan dependencia de proveedores externos (por ejemplo, las políticas de uso de la API de WhatsApp).

Retroalimentación

La retroalimentación es la información sobre las salidas que vuelve al sistema y le permite corregirse (Chiavenato, 2006). En LGC Advisors aparecen dos tipos:

- **Negativa (corrige desvíos):** una baja de renovaciones, un reclamo por demora en un siniestro o un cliente que se va por precio indican que algo se alejó de lo esperado y obligan a revisar compañías, coberturas o tiempos de respuesta.
- **Positiva (amplifica el comportamiento):** un cliente satisfecho que recomienda a otros o una campaña con buen costo por consulta llevan a reforzar esa acción y a invertir más en ella.

El problema actual es que buena parte de esta retroalimentación no se registra de forma ordenada: queda en conversaciones de WhatsApp o en la memoria de quien atendió. Esto se retoma en la Consigna 3.

Propiedades sistémicas observadas

- **Sinergia:** las tres líneas de negocio se potencian. Un cliente de marketing (pyme) suele necesitar seguros comerciales, y un asegurado satisfecho puede interesarse en inversiones. El todo produce más que la suma de las partes.
- **Homeostasis:** la organización busca mantener un flujo estable de consultas y de ingresos aunque el entorno cambie; por ejemplo, ante un aumento fuerte de tarifas se recotiza la cartera para retener a los clientes.
- **Entropía y negentropía:** si nadie ordena la información, los datos se dispersan, se pierden vencimientos y se desordena la cartera; el sistema tiende al desorden. Las rutinas de control y las herramientas digitales son el aporte de energía que lo contrarresta.
- **Equifinalidad:** se puede llegar al mismo resultado (un cliente asegurado) por caminos diferentes: una campaña paga, una recomendación o una derivación desde el servicio de marketing.

Diagrama de la organización como sistema abierto

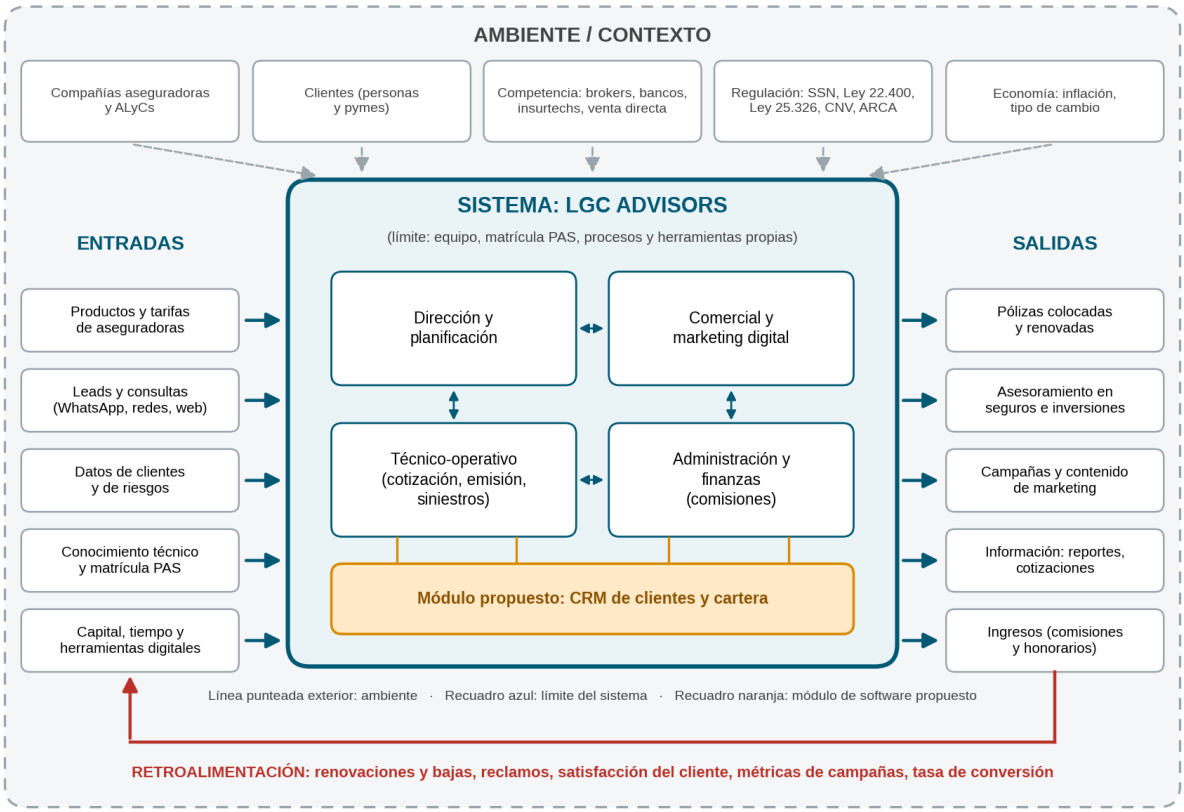


Figura 1. LGC Advisors como sistema abierto: entradas, subsistemas, salidas, límite, retroalimentación y ambiente. Elaboración propia.

Consigna 3: Interdependencia de módulos

Situación actual y problema detectado

La información de clientes está repartida en varios lugares: el historial de WhatsApp, una planilla de cálculo que funciona como base de datos, los portales de cada aseguradora y la agenda personal. Ya existe un primer CRM conversacional armado con n8n y un panel web, pero usa una planilla como almacenamiento y cubre sobre todo la etapa comercial. Las consecuencias son concretas:

- Vencimientos que se detectan tarde, porque dependen de revisar la planilla a mano.
- Clientes que preguntan lo mismo dos veces porque no hay una ficha única con su historia.
- Dificultad para saber cuánto se espera cobrar de comisiones y cuánto se cobró efectivamente.

- Poca información para decidir, por ejemplo, qué canal de captación trae los clientes que más renuevan.

Desde la TGS, esto es un caso de entropía informativa: el sistema gasta cada vez más energía en buscar datos y menos en generar valor.

Módulo propuesto: CRM de gestión de clientes y cartera

Propongo desarrollar un **módulo de gestión de clientes y cartera** que reemplace la planilla por una base de datos relacional y funcione como registro único de la organización. Sus funciones principales serían:

- **Ficha única del cliente:** datos, pólizas, productos de inversión, servicios de marketing contratados e historial de contactos.
- **Embudo comercial:** registro de cada consulta desde que entra por WhatsApp, redes o web hasta el cierre, indicando su origen.
- **Cartera de pólizas:** compañía, cobertura, suma asegurada, vigencia y alertas automáticas de vencimiento con 30 días de anticipación.
- **Cotizaciones:** registro de las propuestas enviadas y su resultado, para medir qué compañías y coberturas se eligen más.
- **Comisiones:** cálculo de la comisión esperada por póliza y conciliación contra lo liquidado por cada compañía.
- **Tablero de indicadores:** consultas por canal, tasa de conversión, renovaciones, bajas, siniestros abiertos e ingresos del mes.
- **Integración** con el asistente de WhatsApp y los flujos de n8n existentes, para que cada conversación quede asociada a la ficha del cliente.

Interacción sistémica con las demás áreas

La implantación del módulo no cambia solamente al área de Sistemas. Como los subsistemas son interdependientes, modificar la forma en que se registra la información altera las tareas, los tiempos y las decisiones de todos los demás.

Tabla 3. Efectos del módulo sobre cada subsistema

Subsistema	Cómo interactúa con el módulo	Cambio esperado
Comercial y marketing	Carga automática de cada consulta con su canal de origen; seguimiento de prospectos en el embudo.	Menos consultas perdidas. Se puede medir qué campaña trae clientes rentables y no solo cantidad de mensajes.
Técnico-operativo	Consulta la ficha antes de cotizar; registra pólizas, endosos y siniestros; recibe alertas de vencimiento.	Renovaciones gestionadas con anticipación y recotizaciones ordenadas. Mayor carga inicial de datos.
Administración y finanzas	Recibe las comisiones esperadas por póliza y las concilia con las liquidaciones de las compañías.	Detecta diferencias de cobro y mejora la proyección de ingresos.
Dirección y planificación	Usa el tablero de indicadores para decidir.	Decisiones basadas en datos: con qué compañías trabajar, dónde invertir en publicidad, qué servicios ofrecer.
Sistemas / TI	Mantiene la base de datos, las integraciones y los respaldos.	Pasa de sostener herramientas sueltas a administrar un sistema central; aumenta la responsabilidad sobre seguridad de datos.
Clientes (ambiente)	Reciben avisos de vencimiento y respuestas más rápidas por WhatsApp.	Mejor experiencia y más retención, siempre que se respete su consentimiento para el uso de datos.

Un ejemplo del efecto en cadena

El circuito de una renovación muestra cómo un cambio en una parte recorre todo el sistema. Hoy, si nadie revisa la planilla, la póliza vence y el cliente queda descubierto o renueva sin revisar el precio. Con el módulo, 30 días antes del vencimiento se genera una alerta para el área técnica, que recotiza en varias compañías. El asistente de WhatsApp envía el aviso al cliente y la respuesta queda registrada en su ficha. Si renueva, Administración ve la comisión esperada; si se da de baja, el motivo se registra y llega a Dirección como retroalimentación. Si las bajas por precio aumentan, Dirección puede decidir incorporar otra compañía, y Comercial ajusta sus mensajes. Una sola alerta termina afectando a todos los subsistemas y a la relación con el ambiente.

Relación con el ambiente y restricciones

- **Protección de datos:** al centralizar datos personales, el módulo debe cumplir la Ley 25.326: consentimiento del titular, uso limitado a la finalidad informada, medidas de seguridad y posibilidad de acceso y rectificación.
- **Compañías aseguradoras:** muchas no ofrecen integración directa con sistemas externos, por lo que al principio la carga de pólizas será manual o semiautomática. El módulo debe diseñarse para incorporar integraciones a medida que estén disponibles.
- **Proveedores tecnológicos:** la integración con WhatsApp depende de las políticas de Meta; conviene que el registro central no dependa de un único canal.
- **Regulación de la actividad:** los registros deben permitir responder a los requerimientos de la SSN sobre la actividad del productor.

Riesgos y efectos no deseados

Todo cambio en un sistema genera también efectos que no se buscaban. Los principales son: la sobrecarga inicial de trabajo para migrar los datos de la planilla; la resistencia al cambio si el módulo resulta más lento que el método anterior; la dependencia de una herramienta que, si falla, detiene varias áreas a la vez; y el riesgo de seguridad por concentrar información sensible en un solo lugar. Para atenuarlos propongo implementar el módulo por etapas (primero la cartera y los vencimientos, después comisiones y tablero), mantener respaldos automáticos y medir con indicadores simples si el cambio realmente reduce tiempos y bajas. Esos indicadores funcionan como el nuevo circuito de retroalimentación del sistema.

Conclusión

Analizar LGC Advisors con la Teoría General de Sistemas me permitió ver la consultora de una forma distinta a la del día a día. Al separar entradas, procesos y salidas, quedó claro que el valor que genera la organización no está en la póliza en sí, que la fabrica la aseguradora, sino en la transformación de información: entender al cliente, comparar alternativas y acompañarlo en el tiempo.

También quedó a la vista su principal debilidad: una retroalimentación que existe, pero que no se registra, y una información dispersa que aumenta la entropía a medida que crece la cartera. El módulo de gestión de clientes y cartera apunta justamente a eso. Su análisis mostró que ningún cambio de software es solo técnico: modifica las tareas del área comercial, los controles de administración, las decisiones de la dirección y la relación con clientes, compañías y organismos de control. Por eso la implantación debe planificarse considerando a la organización como un todo y no como un conjunto de partes aisladas.

Declaración de transparencia en el uso de IA

Para esta entrega utilicé el asistente de inteligencia artificial Claude (Anthropic) con los siguientes propósitos: ordenar la estructura del documento, redactar un primer borrador a partir de la información de mi organización, sugerir el diseño del diagrama de bloques y revisar el estilo. La elección del caso, los datos sobre el funcionamiento de LGC Advisors y la propuesta del módulo se basan en mi experiencia en la consultora. Revisé el contenido generado, verifiqué los conceptos contra la bibliografía de la materia y ajusté lo que no correspondía a la realidad de la organización. Asumo la responsabilidad por la veracidad y coherencia de todo lo presentado.

Referencias

Bertalanffy, L. von (1976). Teoría general de los sistemas: fundamentos, desarrollo, aplicaciones. Fondo de Cultura Económica.

Chiavenato, I. (2006). Introducción a la teoría general de la administración (7.ª ed.). McGraw-Hill.

Johansen Bertoglio, O. (2004). Introducción a la teoría general de sistemas. Limusa.

Katz, D. y Kahn, R. L. (1977). Psicología social de las organizaciones. Trillas.

Ley N.º 17.418 de Seguros (1967). República Argentina.

Ley N.º 22.400. Régimen de los productores asesores de seguros (1981). República Argentina.

Ley N.º 25.326 de Protección de los Datos Personales (2000). República Argentina.

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 1: Organización y empresa; Unidad 2: Teoría General de Sistemas (2026). Universidad Tecnológica Nacional.